

赛区评阅编号（由赛区组委会填写）：

2026 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

承 诺 书

我们仔细阅读了《全国大学生数学建模竞赛章程》和《全国大学生数学建模竞赛参赛规则》（以下简称“竞赛章程和参赛规则”，可从 <http://www.mcm.edu.cn> 下载）。

我们完全清楚，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式，包括电话、电子邮件、“贴吧”、QQ 群、微信群等，与队外的任何人（包括指导教师）交流、讨论与赛题有关的问题；无论主动参与讨论还是被动接收讨论信息都是严重违反竞赛纪律的行为。

我们完全清楚，在竞赛中必须合法合规地使用文献资料和软件工具，不能有任何侵犯知识产权的行为。否则我们将失去评奖资格，并可能受到严肃处理。

我们以中国大学生名誉和诚信郑重承诺，严格遵守竞赛章程和参赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛章程和参赛规则的行为，我们将受到严肃处理。

我们授权全国大学生数学建模竞赛组委会，可将我们的论文以任何形式进行公开展示（包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等）。

我们参赛选择的题号（从 A/B/C/D/E 中选择一项填写）：_____

我们的报名参赛队号（12 位数字全国统一编号）：_____

参赛学校（完整的学校全称，不含院系名）：_____

参赛队员（打印并签名）：1. _____

2. _____

3. _____

指导教师或指导教师组负责人（打印并签名）：_____

（指导教师签名意味着对参赛队的行为和论文的真实性负责）

日期：_____年____月____日

（请勿改动此页内容和格式。此承诺书打印签名后作为纸质论文的封面，注意电子版论文中不得出现此页。以上内容请仔细核对，如填写错误，论文可能被取消评奖资格。）

赛区评阅编号：
(由赛区填写)

全国评阅编号：
(全国组委会填写)

2026 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

编 号 专 用 页

赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）：

评阅人						
备注						

送全国评阅统一编号：
(赛区组委会填写)

(请勿改动此页内容和格式。此编号专用页仅供赛区和全国评阅使用，参赛队打印后装订到纸质论文的第二页上。注意电子版论文中不得出现此页。)

基于物理仿真与参数优化的烟幕干扰弹投放策略研究

摘要

【这里填论文标题, 跟论文.tex 同步】

摘要:【第 1 段 (1-2 句): 研究背景 + 核心问题, 1-2 句引出题目。例如: ”近年来, XX 问题在 YY 领域具有重要应用价值, 但现有方法存在 ZZ 不足。本文基于附件提供的【数据类型, N 例】, 研究【任务 1】、【任务 2】、【任务 3】和【任务 4】四个核心问题。”】

【第 2 段 (1-2 句): 数据来源 + 总体方法。例如: ”针对上述问题, 本文采用【方法 1】、【方法 2】和【方法 3】, 逐步建立【模型类型】, 在【求解工具/算法】上实现, 并通过【检验方式】验证模型可靠性。”】

针对问题一, 【一句话说明任务 + 采用的模型 + 关键结果 + 量化数值。例如: ”分析【研究对象】, 建立【模型名 + 数学类型】, 识别【主要因素 (重要性 0.XX)】是【关键结论】, 模型 $R^2=0.XXXX$ 。”】

针对问题二, 【同上结构。例如: ”以【异常判据】为基准, 建立【ROC 曲线 + 贝叶斯决策】, 推荐【最佳时点 (11-13 周)】, AUC 均接近 1.0。”】

针对问题三, 【同上结构。例如: ”按【严格按题面给的分界, 如 [20,28) [28,32) [32,36) [36,40) 40】分层, 采用【交互效应 Logistic 回归】, 揭示【主要结论】。”】

针对问题四, 【同上结构。例如: ”对【数据, 严格按题面指定 sheet】, 构建【随机森林 + Isolation Forest】, 推荐【决策规则 + 比例】, 模型综合准确率 0.XX。”】

【第 N+1 段: 创新点 + 检验方式 + 推广价值。例如: ”本文主要创新点在于: (1) 【模型层创新 1 句】; (2) 【方法层创新 1 句】。经【检验: 交叉验证 + 灵敏度 + 边界推演】, 模型在【参数范围】内具有较好的【准确性/稳定性】, 可推广至【相似问题或场景】。”】

关键词: 【关键词 1, 问题方向】; 【关键词 2, 模型方向】; 【关键词 3, 算法方向】; 【关键词 4, 数据特征】; 【关键词 5, 应用价值】

摘要

【这里填论文标题, 跟论文.tex 同步】

摘要:【第 1 段 (1-2 句): 研究背景 + 核心问题, 1-2 句引出题目。例如: ”近年来, XX 问题在 YY 领域具有重要应用价值, 但现有方法存在 ZZ 不足。本文基于附件提供的【数据类型, N 例】, 研究【任务 1】、【任务 2】、【任务 3】和【任务 4】四个核心问题。”】

【第 2 段 (1-2 句): 数据来源 + 总体方法。例如: ”针对上述问题, 本文采用【方法 1】、【方法 2】和【方法 3】, 逐步建立【模型类型】, 在【求解工具/算法】上实现, 并通过【检验方式】验证模型可靠性。”】

针对问题一, 【一句话说明任务 + 采用的模型 + 关键结果 + 量化数值。例如: ”分析【研究对象】, 建立【模型名 + 数学类型】, 识别【主要因素 (重要性 0.XX)】是【关键结论】, 模型 $R^2=0.XXXX$ 。”】

针对问题二, 【同上结构。例如: ”以【异常判据】为基准, 建立【ROC 曲线 + 贝叶斯决策】, 推荐【最佳时点 (11-13 周)】, AUC 均接近 1.0。”】

针对问题三, 【同上结构。例如: ”按【严格按题面给的分界, 如 [20,28) [28,32) [32,36) [36,40) 40】分层, 采用【交互效应 Logistic 回归】, 揭示【主要结论】。”】

针对问题四, 【同上结构。例如: ”对【数据, 严格按题面指定 sheet】, 构建【随机森林 + Isolation Forest】, 推荐【决策规则 + 比例】, 模型综合准确率 0.XX。”】

【第 N+1 段: 创新点 + 检验方式 + 推广价值。例如: ”本文主要创新点在于: (1) 【模型层创新 1 句】; (2) 【方法层创新 1 句】。经【检验: 交叉验证 + 灵敏度 + 边界推演】, 模型在【参数范围】内具有较好的【准确性/稳定性】, 可推广至【相似问题或场景】。”】

关键词: 【关键词 1, 问题方向】; 【关键词 2, 模型方向】; 【关键词 3, 算法方向】; 【关键词 4, 数据特征】; 【关键词 5, 应用价值】

附录 核心源代码

核心函数 1 【问题 1 主函数名, 1 句功能】

该部分代码使用 AI 工具: 【是 / 否, 如是: 工具名 + 版本 + 日期, 例如: DeepSeek-V3, 2026-08-30, 用于代码辅助】 / 团队手写.

```
# 完整可运行的 Python 代码, 30-50 行内
# 功能: 【例如: 多元线性回归训练, 输出  $R^2$  和特征系数】

import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import r2_score, mean_squared_error

def train_model(X_train, y_train):
    """训练多元线性回归模型.

    Args:
        X_train: np.ndarray of shape (n_samples, n_features), 训练集特征
        y_train: np.ndarray of shape (n_samples,), 训练集目标

    Returns:
        model: 训练好的 LinearRegression 对象
        metrics: dict, 包含  $R^2$ , RMSE, MAE
    """
    model = LinearRegression()
    model.fit(X_train, y_train)

    y_pred = model.predict(X_train)
    metrics = {
        'R2': r2_score(y_train, y_pred),
        'RMSE': np.sqrt(mean_squared_error(y_train, y_pred)),
        'MAE': np.mean(np.abs(y_train - y_pred))
    }
    return model, metrics

# 调用示例
```

```

if __name__ == '__main__':
    # 加载数据 (以 2025 C 题 NIPT 为例)
    data = pd.read_excel('../数据/原始数据.xlsx', sheet_name=0)
    X = data[['孕周', 'BMI', '年龄']].values
    y = data['Y染色体浓度'].values
    model, metrics = train_model(X, y)
    print(f"R² = {metrics['R2']:.4f}")
    print(f"RMSE = {metrics['RMSE']:.4f}")

```

核心函数 2 【问题 2/3/4 主函数名, 1 句功能】

该部分代码使用 AI 工具: 【是 / 否】 / 团队手写.

完整可运行的 Python 代码, 30-50 行内

功能: 【例如: 随机森林 + Isolation Forest 联合异常检测】

```

import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier, IsolationForest
from sklearn.metrics import classification_report, roc_auc_score

```

```

def ensemble_anomaly_detection(X, y=None, contamination=0.1):

```

```

    """随机森林 + Isolation Forest 集成异常检测.

```

Args:

X: np.ndarray of shape (n_samples, n_features), 输入特征

y: np.ndarray of shape (n_samples,), 真实标签 (0=正常, 1=异常), 可选

contamination: float, 异常比例估计

Returns:

rf_pred: np.ndarray, 随机森林预测 (0/1)

iso_pred: np.ndarray, Isolation Forest 预测 (0/1)

ensemble_pred: np.ndarray, 集成预测 (0/1)

```

    """

```

随机森林 (如有标签则监督学习)

```

rf = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42, class_weight='balanced')

```

```

if y is not None:

```

```

    rf.fit(X, y)

```

```

        rf_pred = rf.predict(X)
    else:
        rf_pred = np.zeros(len(X)) # 无监督场景下置 0

    # Isolation Forest (无监督异常检测)
    iso = IsolationForest(contamination=contamination, random_state=42)
    iso_pred = (iso.fit_predict(X) == -1).astype(int)

    # 集成：任一模型标记为异常即视为异常（高灵敏度）
    ensemble_pred = np.maximum(rf_pred, iso_pred)

    return rf_pred, iso_pred, ensemble_pred

# 调用示例
if __name__ == '__main__':
    data = pd.read_excel('../数据/原始数据.xlsx', sheet_name=1)
    X = data[['T13_Z', 'T18_Z', 'T21_Z']].values
    y = data['非整倍体标签'].values if '非整倍体标签' in data.columns else None
    rf_pred, iso_pred, ensemble_pred = ensemble_anomaly_detection(X, y, contamination)
    print(f"Ensemble anomaly count: {ensemble_pred.sum()}")
    if y is not None:
        print(classification_report(y, ensemble_pred))
        print(f"AUC = {roc_auc_score(y, ensemble_pred):.4f}")

```

一、问题分析

【第 1 段：总体分析, 1 段】题目围绕**【研究对象, 1 句】**提出了**【概括全部任务, 1 句】**。从数学建模角度看, 各问题分别涉及**【评价/预测/分类/优化/决策等类型】**, 并通过**【数据/指标/参数/中间结果】**形成较强的逻辑联系。前序问题主要用于完成**【基础任务】**, 所得**【结果类型】**将为后续**【任务】**提供输入; 后续问题则进一步考虑**【新增条件】**, 最终形成由**【起点任务】**到**【终点任务】**的完整分析过程。

【第 2 段：数据分析, 1 段】题目提供的数据主要包括**【数据类型, 1 句】**, 同时需要补充收集**【外部数据, 1 句】**。考虑到数据可能存在**【缺失/异常/量纲不同/统计口径不一致/指标相关性较强】**等问题, 需要先通过**【数据处理方法, 1 句】**完成数据清洗与口径统一, 再采用**【标准化/相关性分析/主成分分析/特征筛选方法】**提取有效信息, 为

后续建模提供可靠数据基础。

【第 3 段：前序问题建模思路, 1 段】对于前序问题, 需要解决**【任务概括, 1 句】**, 其本质属于**【数学问题类型, 如评价/预测/分类/优化】**。根据**【数据特点和题目条件】**, 可采用**【主模型, 如多元线性回归/随机森林/灰色预测/层次分析/差分进化等】**刻画**【变量之间的关系】**, 并将得到的**【权重/参数/关键指标/分类结果】**传递至后续问题。为降低单一模型的局限, 可以选择**【备选方法 1】**和**【备选方法 2】**, 并依据**【评价标准, 如 MAE/RMSE/AUC/约束满足率】**进行比较。

【第 4 段：后续问题承接与扩展, 1 段】在前述分析的基础上, 后续问题需要进一步完成**【预测/优化/影响评价/情景分析】**。针对**【预测任务】**, 可选取**【候选方法】**分别刻画线性、非线性或时序变化规律, 并依据**【误差指标】**比较模型表现或构建组合预测; 针对**【优化或决策任务】**, 可将前述预测值或评价结果作为模型参数, 以**【优化目标】**建立**【规划模型】**, 同时设置**【主要约束】**; 对于**【外部政策/环境变化/不确定性】**, 可通过参数调整和情景设置分析其影响。

【第 5 段：检验与输出, 1 段】为检验模型的合理性, 可采用**【误差分析/交叉验证/对比实验/灵敏度分析/稳健性检验】**评价模型表现。最终输出**【题目要求的预测值/评价结果/优化方案/建议】**, 总体分析与求解过程如图 1 所示。

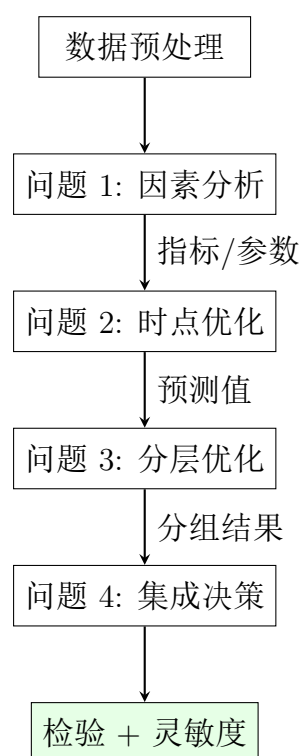


图 1 本文整体求解框架

【这里粘贴从第 1 段到第 5 段拼起来的不超过 2 页内容, 删掉这一行】

二、模型假设

为突出研究对象的主要特征并降低次要因素对模型求解的干扰,在不改变问题本质的前提下,结合题目条件、数据特征及后续模型需要,作出如下假设:

(1) **【假设 1 内容, 1 句。粗体突出关键术语】。**

说明: 【假设依据 + 简化对象 + 建模作用, 1-3 句。例如: ”数据均来自题目附件, 经缺失值和异常值处理后保留的数据能够反映研究对象的基本特征。该假设是数据预处理和模型输入的合理性前提, 不影响后续建模结论。”】

(2) **【假设 2 内容, 1 句】。**

说明: 【依据 + 简化对象 + 建模作用, 1-3 句】

(3) **【假设 3 内容, 1 句】。**

说明: 【依据 + 简化对象 + 建模作用, 1-3 句】

(4) **【假设 4 内容, 1 句】。**

说明: 【依据 + 简化对象 + 建模作用, 1-3 句】

(5) **【假设 5 内容, 1 句】。**

说明: 【依据 + 简化对象 + 建模作用, 1-3 句】

(6) **【假设 6 内容, 1 句 (可选)】。**

说明: 【依据 + 简化对象 + 建模作用, 1-3 句】

【这里粘贴从假设 1 到假设 6 (4-8 条) 拼起来的不超过 1 页内容, 删掉这一行】

三、符号说明

为便于后续模型的建立、求解与结果分析, 现将全文反复使用的主要符号及其含义汇总如表 1 所示。各模型中仅局部使用的符号将在首次出现时另行说明。

注: 表中未列出的局部符号将在正文首次出现时说明。

【这里粘贴表格内容 (10-15 个核心符号), 删掉这一行】

3.0.1 问题 X 建模思路与数据准备

(1) **建模思路** 问题 X 要求【问题目标, 1 句。例如: 分析影响 Y 染色体浓度稳定性的关键因素】。根据题目条件和数据特征, 该问题在数学上属于【数学类型。例如: 影响因素识别 + 多元回归分析】。考虑到【数据特点, 1 句。例如: 特征维度高 (10 个变量) 且变量间可能存在共线性】, 选择【主模型, 如多元线性回归 (MLR) + 随机森林回归 (RFR) 组合】进行求解, 并针对【本题特点】对模型的【目标函数/约束/参数/算法】进行调整。

(2) **数据处理** 本问题使用【数据来源, 1 句。例如: 题目附件 Sheet1 男胎 1082

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
$\mathbf{[x_i]}$	$\mathbf{[第\ i\ 个样本的观测值]}$	$\mathbf{[-]}$
$\mathbf{[w_j]}$	$\mathbf{[第\ j\ 个指标的权重]}$	$\mathbf{[-]}$
$\mathbf{[\mu]}$	$\mathbf{[样本均值]}$	$\mathbf{[按变量确定]}$
$\mathbf{[\sigma]}$	$\mathbf{[样本标准差]}$	$\mathbf{[按变量确定]}$
$\mathbf{[n]}$	$\mathbf{[样本量]}$	$\mathbf{[-]}$
$\mathbf{[m]}$	$\mathbf{[指标数量]}$	$\mathbf{[-]}$
$\mathbf{[t]}$	$\mathbf{[时间变量]}$	$\mathbf{[年/月/日]}$
$\mathbf{[R^2]}$	$\mathbf{[决定系数, 衡量模型拟合优度]}$	$\mathbf{[-]}$
$\mathbf{[MAE]}$	$\mathbf{[平均绝对误差]}$	$\mathbf{[按变量确定]}$
$\mathbf{[RMSE]}$	$\mathbf{[均方根误差]}$	$\mathbf{[按变量确定]}$
$\mathbf{[AUC]}$	$\mathbf{[ROC\ 曲线下面积]}$	$\mathbf{[-]}$
$\mathbf{[\alpha]}$	$\mathbf{[显著性水平]}$	$\mathbf{[-]}$
$\mathbf{[P]}$	$\mathbf{[概率]}$	$\mathbf{[-]}$

例】。首先进行【处理方法, 1 句。例如: 缺失值检测 + 异常值剔除 (3σ 准则) + 标准化 (z-score)】, 原因是【处理理由, 1 句。例如: 保证数据质量并消除量纲影响】。处理后保留【样本数量】个有效样本, 并构造【特征名称, 1 句】作为模型输入。

(3) **算法选择与依据** 为保证模型可解释性, 同时具备非线性捕捉能力, 本文采用【主模型 + 备选模型】组合方案:

- **主模型:**【如: 多元线性回归 (MLR), 数学类型为线性回归, 用于识别主要线性影响因素】
- **备选模型:**【如: 随机森林回归 (RFR), 集成 100 棵决策树, 用于捕捉非线性关系并提供特征重要性排序】
- **选择依据:**【如: MLR 可解释性强便于系数分析, RFR 拟合优度通常更高 (R^2) 且提供特征重要性, 两者对比可避免单一模型的局限】

(4) **模型评价指标** 本文采用以下指标评价模型表现:

- R^2 (决定系数): 衡量模型解释因变量变异的能力, 越接近 1 越好
- RMSE (均方根误差): 衡量预测值与真实值的偏差, 越小越好
- MAE (平均绝对误差): 衡量预测值与真实值的绝对偏差, 越小越好

【这里粘贴建模思路 + 数据处理 + 算法选择拼起来的不超过 1 页内容, 删掉这一行】

3.0.2 问题 X 模型的建立

(1) 变量与参数定义 设【决策变量/状态变量/输入变量/输出变量】为:

- x_i : 【第 i 个样本的【类型】观测值】
- y_j : 【第 j 个【目标类型】】
- β_k : 【第 k 个回归系数, 表示【类型】对【目标类型】的影响程度】
- ε_i : 【第 i 个随机扰动项, 满足 $\mathbb{E}(\varepsilon_i) = 0$ 】

(2) 核心数学表达 根据【题目条件 + 问题类型】, 建立如下【模型类型】:

$$y = f(x; \theta) + \varepsilon \quad (1)$$

其中, $f(\cdot)$ 为【模型函数, 如多元线性回归的线性组合 / 随机森林的非线性映射】, $\theta = (\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_p)$ 为待估参数向量, ε 为随机扰动项。

对于【优化/预测/分类】任务, 综合考虑【目标要求】和【资源/时间/容量等限制】, 建立如下优化模型:

$$\min_{\theta} L(\theta) = \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i; \theta))^2 \quad (2)$$

$$\text{s.t. } g_j(\theta) \leq 0, \quad j = 1, \dots, m \quad (3)$$

$$h_k(\theta) = 0, \quad k = 1, \dots, p \quad (4)$$

其中, $L(\theta)$ 为损失函数 (如平方损失/对数损失/铰链损失), g_j 为不等式约束 (如非负、容量、阈值), h_k 为等式约束 (如归一化、平衡条件)。

(3) 参数来源说明 模型参数来源于:

- 题目附件直接给出 (如 BMI、孕周、染色体浓度阈值)
- 由数据回归或拟合获得 (如线性回归系数 β , 通过最小二乘求解)
- 通过优化算法标定 (如随机森林超参数, 通过网格搜索 + 交叉验证)
- 参考文献或领域经验 (如风险权重 $w_1 : w_2 = 2 : 1$ 基于临床损失矩阵)

(4) 约束条件 每个约束的物理含义:

- 【如: $g_1 : \beta_k \geq 0$ 表示【主要因素对【目标】应有正向影响】】
- 【如: $g_2 : \sum_{i=1}^n w_i = 1$ 表示【权重归一化, 满足概率公理】】
- 【如: $h_1 : y_{pred} \in [0, 1]$ 表示【预测概率在合理区间】】

3.0.3 问题 X 模型的求解

(1) 算法选择 本文选择【算法名称, 如序列最小二乘规划 (SLSQP) / 差分进化 (DE) / 随机森林集成 / 蒙特卡洛模拟】, 原因是【适用理由, 1 句】。

(2) 求解步骤